

CHAPITRE 7 : ISOMETRIE DE L'ESPACE

LEÇON 1 : REFLEXION DU PLAN

Durée : 50 min

Motivation :

Dans la vie courante, on rencontre les symétries orthogonales au niveau des portes à double battant, fenêtres à double battant, panneaux de signalisations. De même la construction des immeubles, des tables des armoires nécessite la connaissance des réflexions du plan.

Objectifs pédagogiques

- Définir une réflexion du plan
- Ecrire l'expression analytique d'une réflexion de plan
- Déterminer la composée de deux réflexions d'axes parallèles
- A partir de l'expression analytique, reconnaître et caractériser une réflexion du plan.

Situation problème

Un enfant se place devant un miroir et voit son image de l'autre côté du miroir. Il se demande s'il existe une transformation qui à un point de son corps, on peut associer le même point de son image.

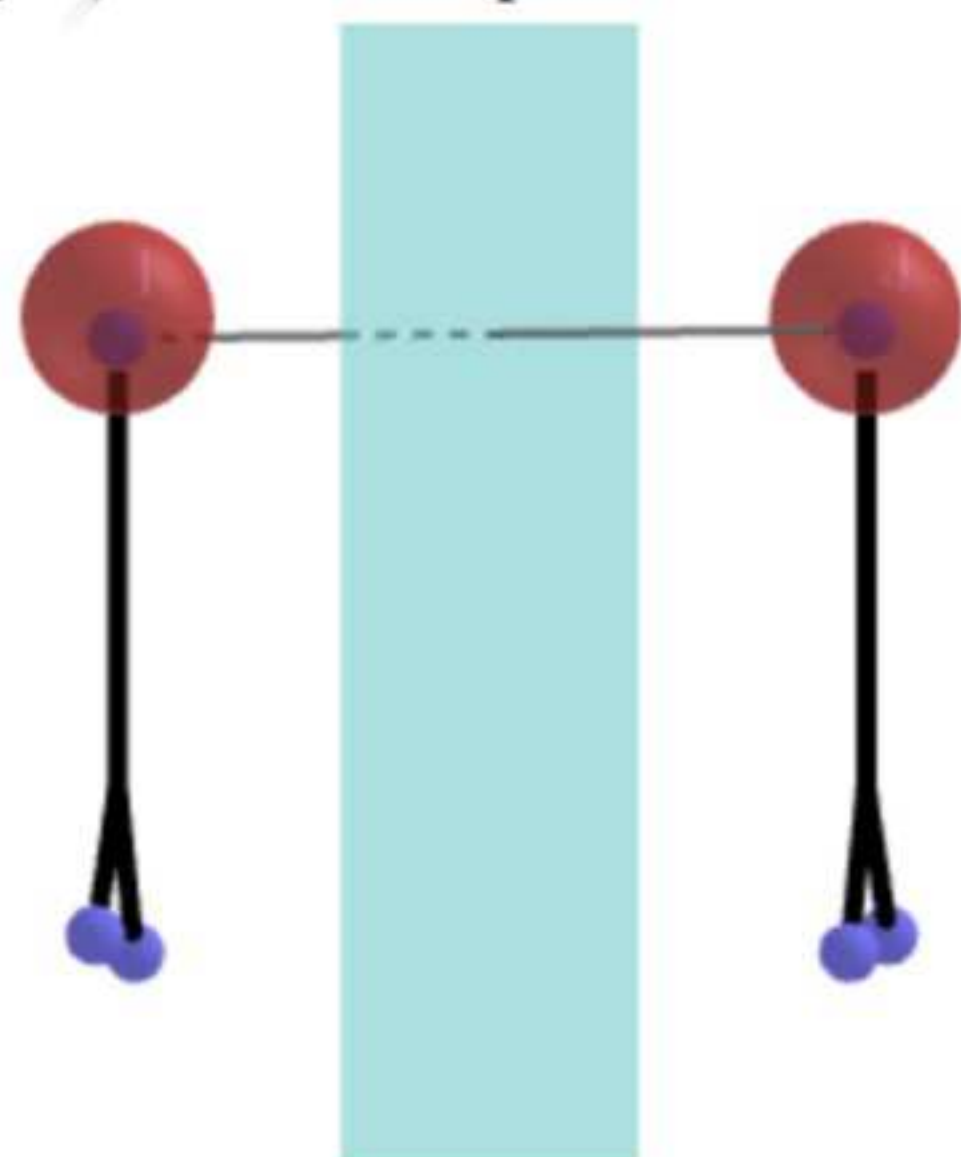
Prérequis

- Isométrie dans le plan : translation, rotations, symétrie orthogonale, composée de deux symétries orthogonales d'axes parallèles ou sécants, expression analytique d'une symétrie orthogonale.
- Géométrie analytique de l'espace : Equation cartésienne d'un plan ou d'une droite de l'espace, position relative des droites et plans de l'espace.

Activité d'apprentissage

Activité 1 :

La figure suivante représente un enfant devant un miroir.



1) Place un point M sur une partie de l'enfant et le point M' sur la même partie de l'image de l'enfant.

2) Complète les phrases suivantes : La droite (MM') est au plan du miroir et le du segment $[MM']$ appartient au plan du miroir. On peut en déduire que la transformation qui à un point de son corps, on associe le même point de son image est une orthogonale par rapport au du miroir.

Activité 2 : On considère le plan (P) d'équation $x + 2y - z + 2 = 0$.

- 1) Déterminer un vecteur normal du plan (P).
- 2) Soient $M(x; y; z)$ et $M'(x'; y'; z')$. Montrer que si $M' = S_{(P)}(M)$ alors :
 - a) Il existe un réel k tel que :
$$\begin{cases} x' = x + k \\ y' = y + 2k \\ z' = z - k \end{cases}$$
 - b) La relation $x + x' + 2(y + y') - (z + z') + 4 = 0$ est vérifiée.
- 3) En déduire de la question 2) l'expression de $k = \frac{1}{3}(-x - 2y + z - 2)$.
- 4) En déduire les expressions de x', y' et z' en fonction de x, y et z .

Activité 3 : On considère les plans (P) : $2x - y + z + 5 = 0$ et (P') : $-2x + y - z + 1 = 0$.

- 1) Montrer que les plans (P) et (P') sont parallèles.
- 2) Déterminer les expressions analytiques de la réflexion des plans (P) et (P').
- 3) Déterminer l'expression analytique de la composée $S_{(P)} \circ S_{(P')}$ et en déduire que $S_{(P)} \circ S_{(P')}$ est une translation dont on précisera le vecteur de translation $\vec{u}$.
- 4) Soit $A(0; 0; 1)$ un point du plan (P').
 - a) Déterminer les coordonnées du point B projeté orthogonal de A sur le plan (P).
 - b) Vérifier que $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB}$

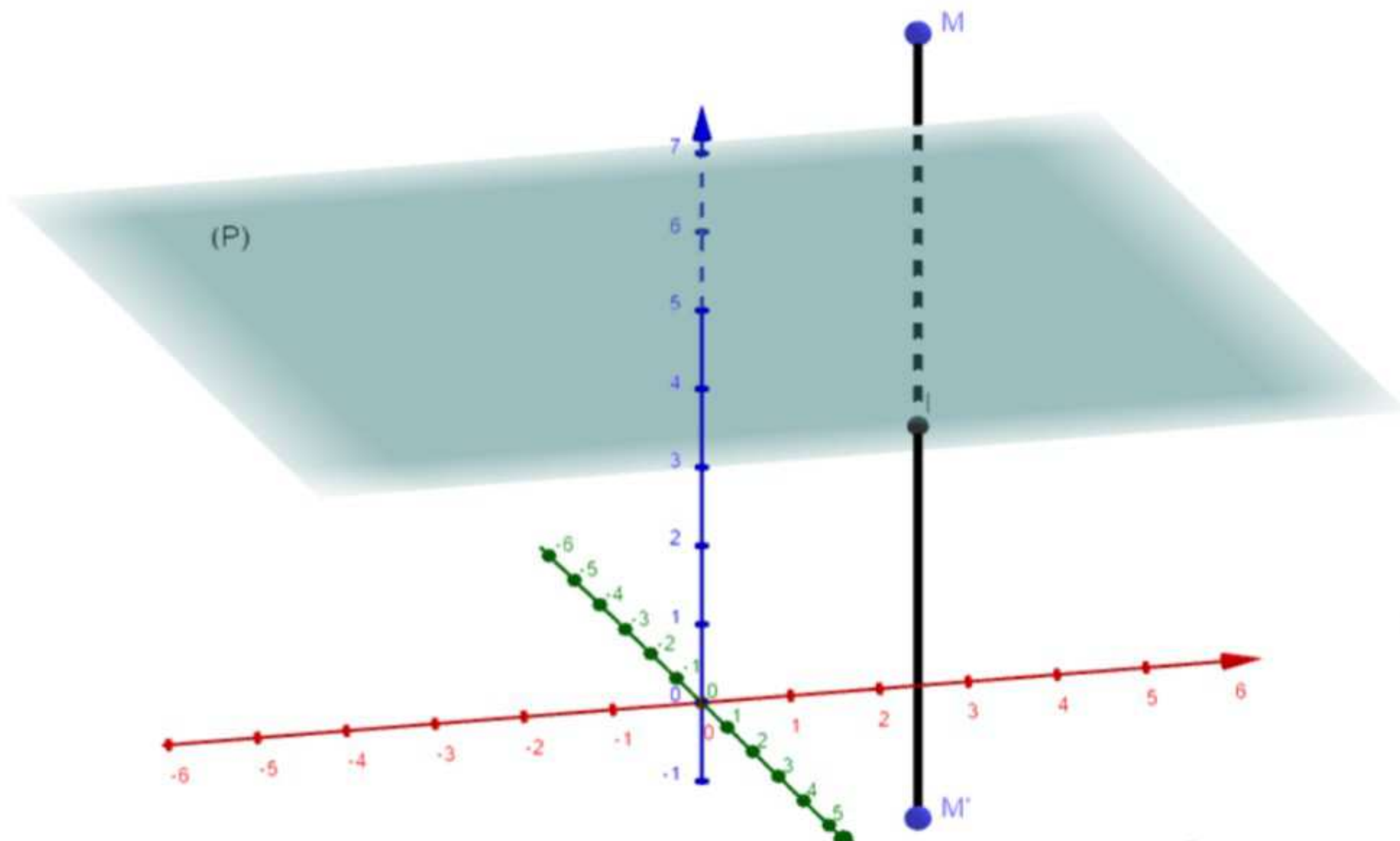
Résumé

1.1 Définition

Soit (P) un plan de l'espace $\mathcal{E}$. On appelle réflexion d'axe (P) ou symétrie orthogonale par rapport au plan (P) notée $S_{(P)}$ l'application de l'espace vers l'espace qui à un point M, on associe le point M' tel que :

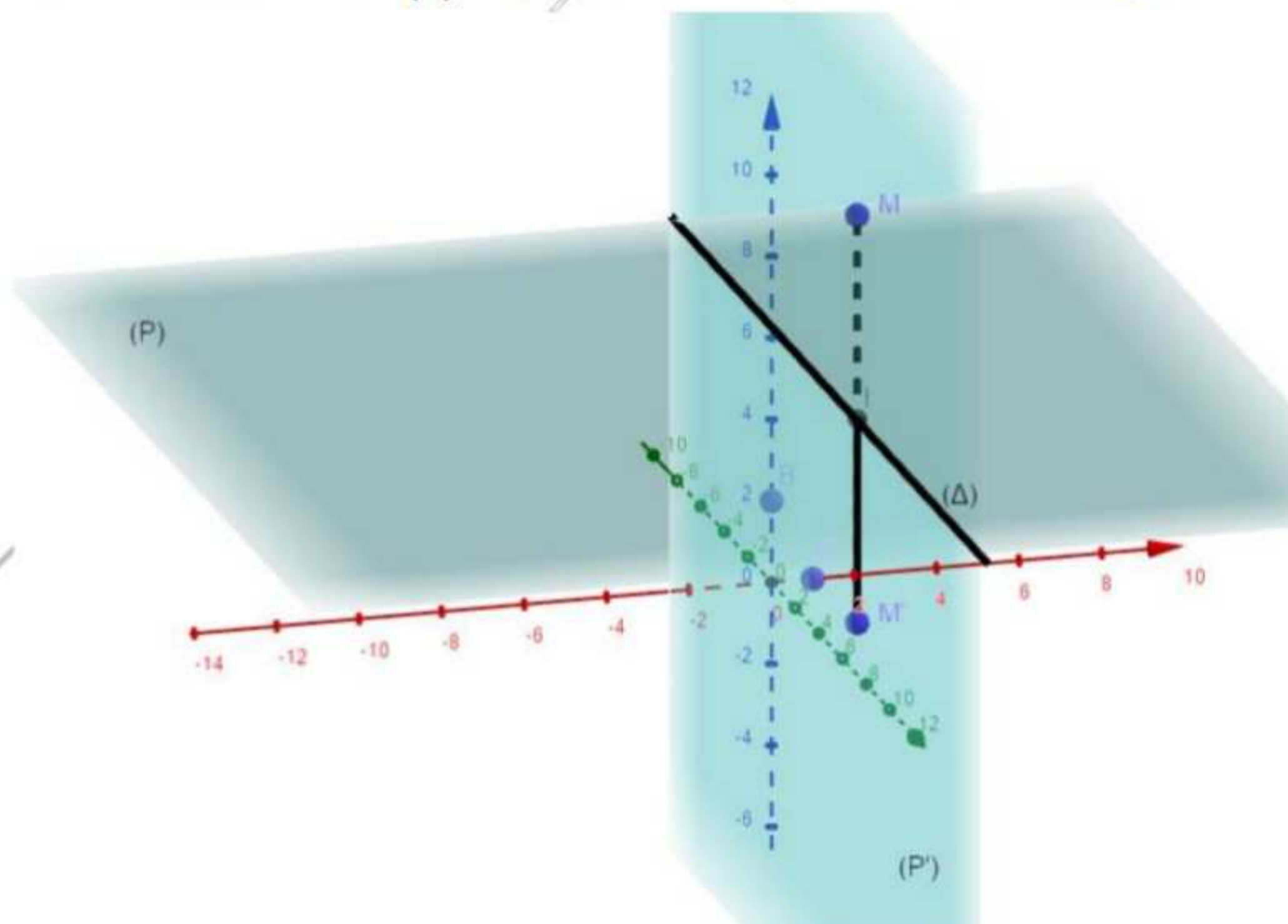
- Si $M \in (P)$ alors $M' = M$.
- Si $M \notin (P)$ alors $\overrightarrow{MM'}$ soit orthogonal au plan (P) et le milieu du segment $[MM']$ appartient au plan (P) ((P) est le plan médiateur du segment $[MM']$).

$$M' = S_{(P)}(M) \Leftrightarrow \begin{cases} (MM') \perp (P) \\ I \in (P) \text{ où } I \text{ est le milieu de } [MM'] \end{cases}$$



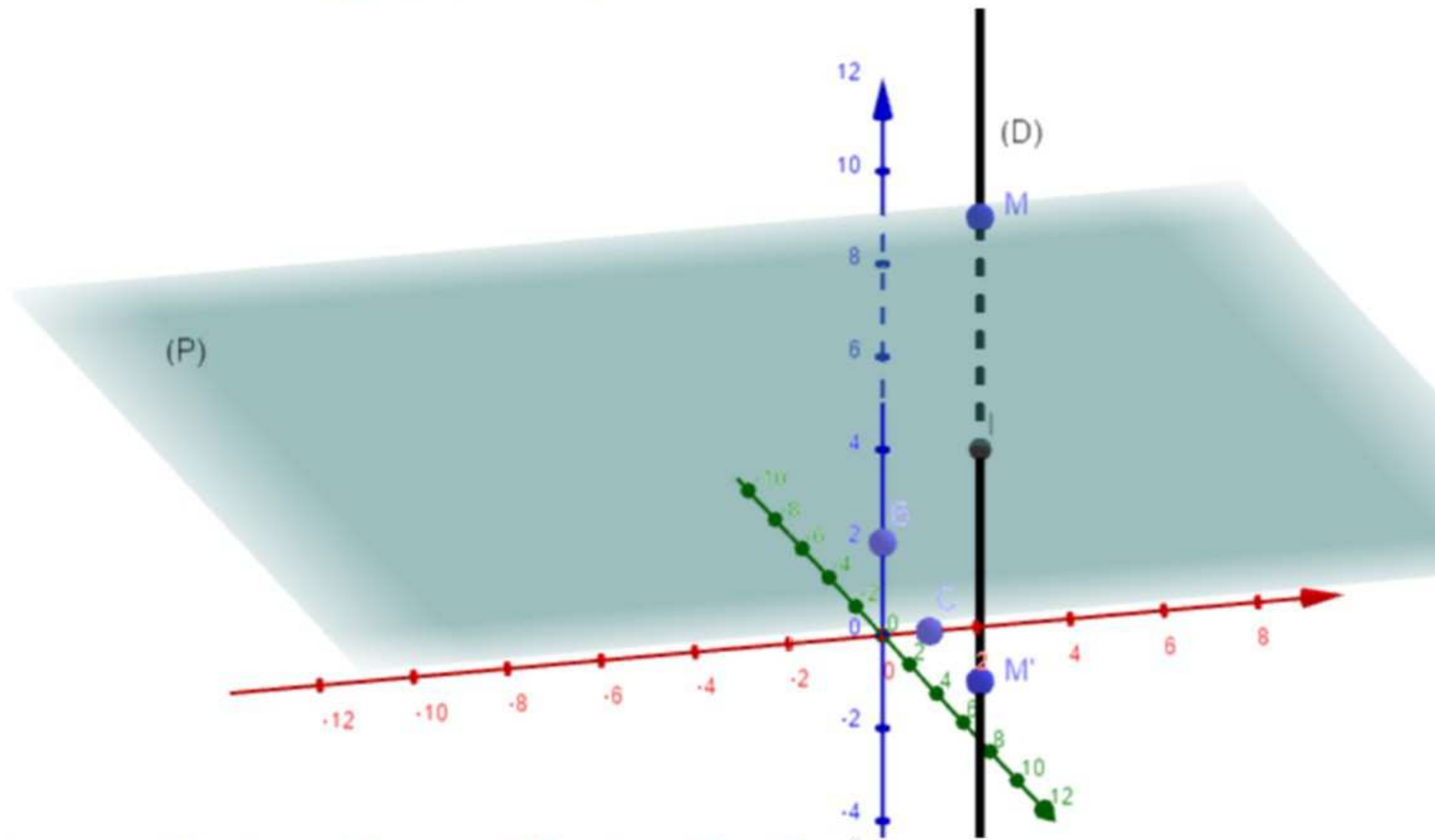
Remarque :

- Si $M \in (P)$ alors $S_{(P)}(M) = M$. Le plan (P) est l'ensemble des points invariants ou fixes par $S_{(P)}$.
- Pour tout point M de l'espace, $S_{(P)} \circ S_{(P)}(M) = M \Leftrightarrow S_{(P)} \circ S_{(P)} = Id_E$. On peut en déduire que $S_{(P)}$ est une application bijective et $(S_{(P)})^{-1} = S_{(P)}$.
- Si (P') est un plan perpendiculaire à un plan (P) et (Δ) leur droite d'intersection, alors :
 - ✓ (P') est globalement invariant par $S_{(P)}$. C'est-à-dire $\forall M \in (P'), S_{(P)}(M) \in (P')$
 - ✓ La restriction de $S_{(P)}$ à (P') est la symétrie orthogonale d'axe (Δ) .



- Si (D) est une droite orthogonale à (P) en un point I , alors :
 - ✓ (D) est globalement invariant par $S_{(P)}$

- ✓ La restriction de $S_{(P)}$ à (D) est la symétrie centrale de centre I .



1.2 Expression analytique d'une réflexion du plan

- Pour déterminer l'expression analytique d'une symétrie orthogonale par rapport à un plan d'équation donnée, on suppose deux points $M(x; y; z)$ et $M'(x'; y'; z')$ tels que $M' = S_{(P)}(M)$:
 - ✓ On utilise le fait que le vecteur normal du plan et le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ sont colinéaires pour exprimer x' en fonction de x et un paramètre k ; y' en fonction de y et du paramètre k et z' en fonction de z et du paramètre k .
 - ✓ On utilise le fait que le milieu du segment $[MM']$ appartient au plan (P) pour exprimer k en fonction de x, y et z .
 - ✓ Enfin on remplace k par sa valeur pour avoir l'expression analytique.
- Pour montrer qu'une expression analytique est celle d'une réflexion du plan :
 - ✓ On détermine l'ensemble des points invariants en résolvant le système $\begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$ qui doit donner un plan (P) défini par son équation cartésienne.
 - ✓ On montre que si $M' = S_{(P)}(M)$ alors $\overrightarrow{MM'}$ est orthogonal au plan (P) .
 - ✓ On montre que le milieu du segment $[MM']$ appartient au plan (P) .
 - ✓ On en déduit qu'on a la réflexion du plan (P) .

1.3 Composée de deux réflexions du plan d'axe parallèle

- Si (P) et (P') sont deux plans parallèles alors $S_{(P)} \circ S_{(P')} = t_{\overrightarrow{2AB}}$ où A est un point quelconque du plan (P') et B son projeté orthogonal sur le plan (P) .
- Si (P) est un plan et $\vec{u}$ un vecteur normal de ce plan, alors il existe un unique plan (P') parallèle à (P) telle que $S_{(P)} \circ S_{(P')} = t_{\vec{u}}$. Il suffit de prendre $P' = t_{-\frac{1}{2}\vec{u}}(P)$.
- Si (P) est un plan et $\vec{u}$ un vecteur normal de ce plan, alors il existe un unique plan (P') parallèle à (P) telle que $S_{(P')} \circ S_{(P)} = t_{\vec{u}}$. Il suffit de prendre $P' = t_{\frac{1}{2}\vec{u}}(P)$.

Exercice d'application

1) Déterminer l'expression analytique de la réflexion du plan (P): $2x - 3y + 4z - 7 = 0$.

2) Soit f l'application de l'espace dans lui-même qui à un point $M(x; y; z)$, on associe le

$$\text{point } M'(x'; y'; z') \text{ tel que } \begin{cases} x' = \frac{1}{7}(-2x - 3y + 6z - 3) \\ y' = \frac{1}{7}(-3x + 6y + 2z - 1) \\ z' = \frac{1}{7}(6x + 2y + 3z + 2) \end{cases}$$

a) Déterminer l'ensemble des points invariants (π) de l'application f .

b) Soient M et M' deux points de l'espace tel que $f(M) = M'$. Démontrer que :

i. Le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ est normal à (π) .

ii. Le point I milieu du segment $[MM']$ appartient à (π) .

c) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f .

3) ABCDEFGH est un cube. I, J, K et L, les milieux respectifs des segments $[AE]$; $[BF]$; $[DH]$ et $[CG]$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques des transformations :

a) $S_{(ABC)} \circ S_{(IJKL)}$

b) $S_{(ADB)} \circ S_{(EFH)}$

c) $S_{ADK} \circ S_{(IEH)}$

